환경미생물학

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. 하폐수 처리의 주된 생물학적 처리 단계인 포기조에 유입된 유기물은 다양한 그룹의 미생물들에 의해 분해된다. 반응조내에서 주된 역할을 담당하고 있는 박테리아의 반응상수는 Monod Equation을 이용하여 구하기도 한다. (40점)

1) 포기조 운영에 관여하는 그룹별 미생물의 종류 및 특성을 기술하시오.
2) Monod Equation을 유도하고 반응상수에 대해서 기술하시오.

제 2 문. 산화지(Oxidation pond)의 네 가지 유형과 각각의 특징을 기술하고, 산화지에서 병원성미생물이 사멸되는 요인에 대하여 기술하시오. (20점)

제 3 문. 미생물은 탄소원과 에너지원에 따라 분류한다. 이러한 분류방법에 대하여 기술하시오. (20점)

제 4 문. 생물학적 폐수처리에서 미생물의 부유식 생장과 부착식 생장의 특성을 비교하시오. (20점)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장